

MATHS

Topic- MIXTURE AND ALLIGATION
मिश्रण और पृथीकरण

Lecture No.- 01



By- VIVEK RAWAT

Recap of Previous Lecture



Topic



Topic

Topic

Topic

Topic

Topics to be Covered



Topic

MIXTURE & AP

Topic

Topic

Topic

Topic



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

AVERAGE

P/L

S.I

MIXTURE AND ALLIGATION

मिश्रण और पृथकीकरण

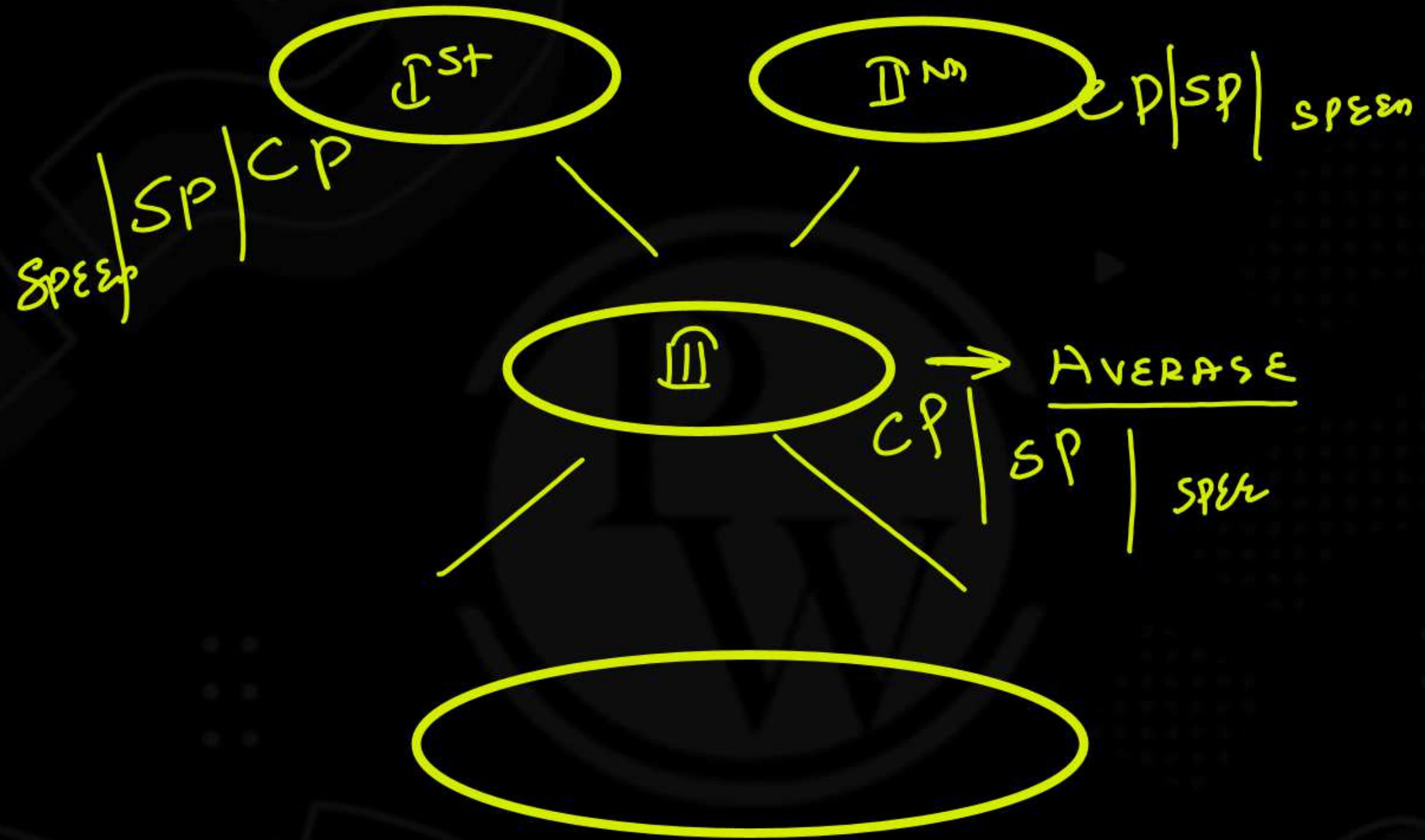
SPEED/D/T

P/C



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

BASIC CONCEPTS





MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Q. In what ratio must tea at 63/kg be mixed with another type of tea at 90/kg. so that the cost price of the mix become 72/kg

63/किग्रा पर चाय को किस अनुपात में 90/किग्रा पर दूसरी प्रकार की चाय के साथ मिलाया जाना चाहिए? ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 72/किग्रा हो जाए

1) 5:14 2) 14:5 3) 2:3 4) NOT





MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

In what proportion must a grocer mix sugar at Rs.12 a kg and Rs.7 a kg so as to make a mixture worth Rs. 8 a kg.?

एक पंसारी को 12 रुपये /किलो और 7 रुपये/ किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 8 किलो /रुपये का हो जाए ?



(1) 7 : 12

~~(2) 1 : 4~~

(3) 2 : 3

(4) 12 : 7



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Find the ratio in which rice at 7.20 a kg be mixed with rice at 5.70 a kg to produce a mixture worth 6.30 a kg.

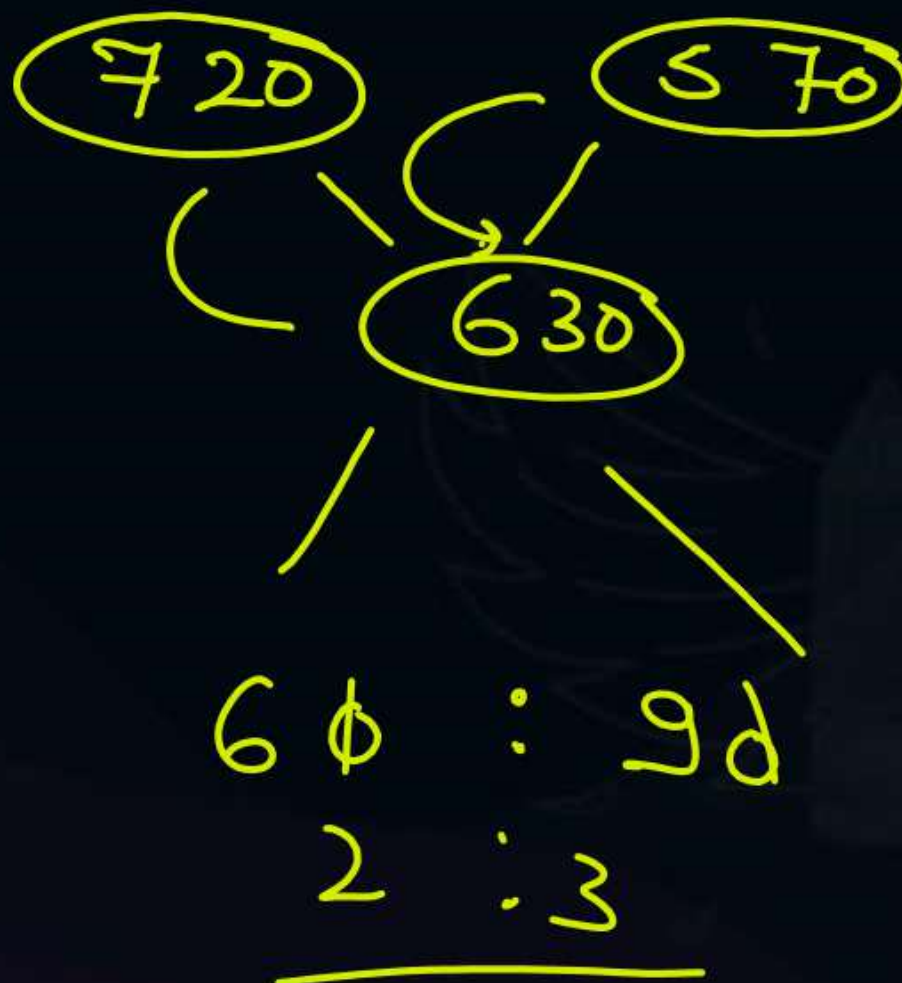
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 7.20 किग्रा चावल को 5.70 किग्रा चावल के साथ मिलाकर 6.30 किग्रा मूल्य का मिश्रण तैयार किया जाए।

(1) 1:3

(2) 2:3

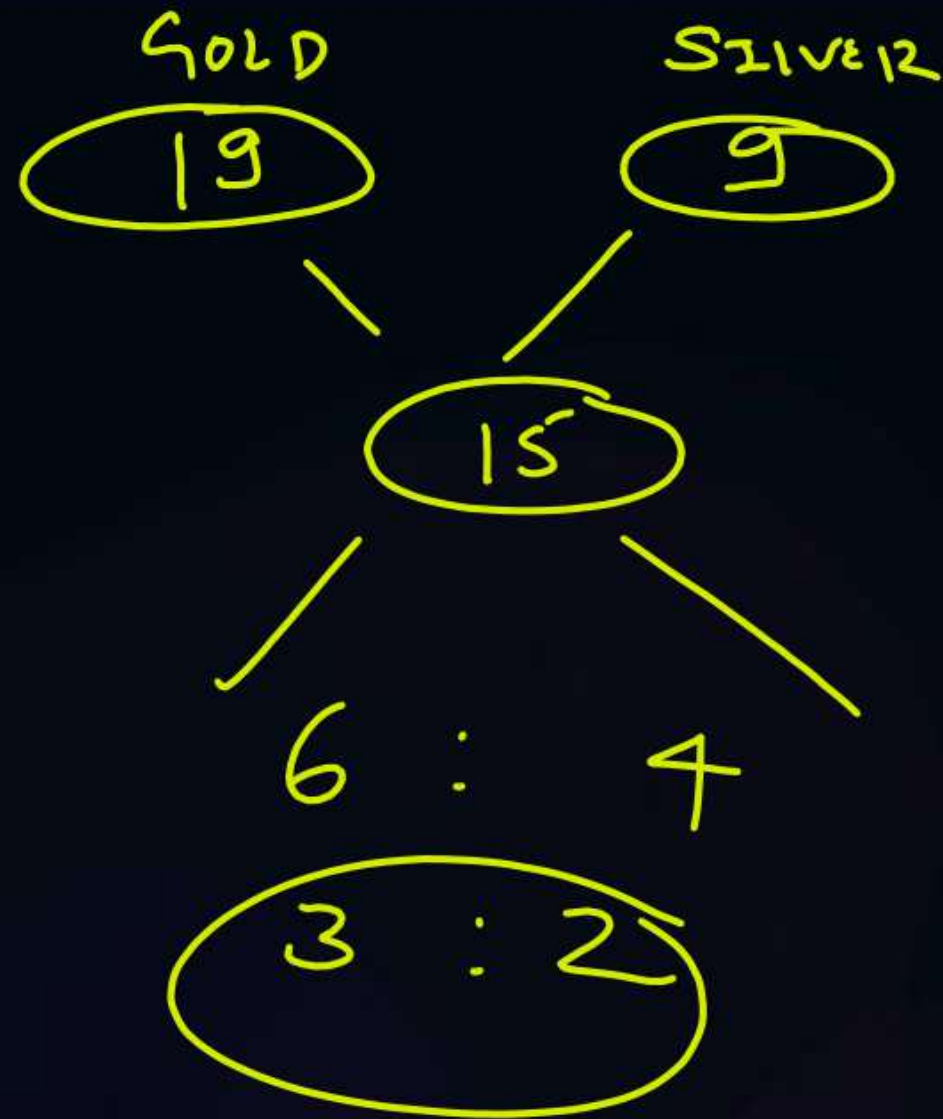
(3) 3:4

(4) 4:5





MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



Q Gold is 19 times as heavy as water. Silver is 9 times as heavy as water. In what ratio should these be mixed together to get any alloy 15 times as heavy as water?

सोना पानी से 19 गुना भारी है। चांदी पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्रधातु प्राप्त करने के लिए इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए?

1) 3:2

2) 2:3

3) 4:5

4) 6:7



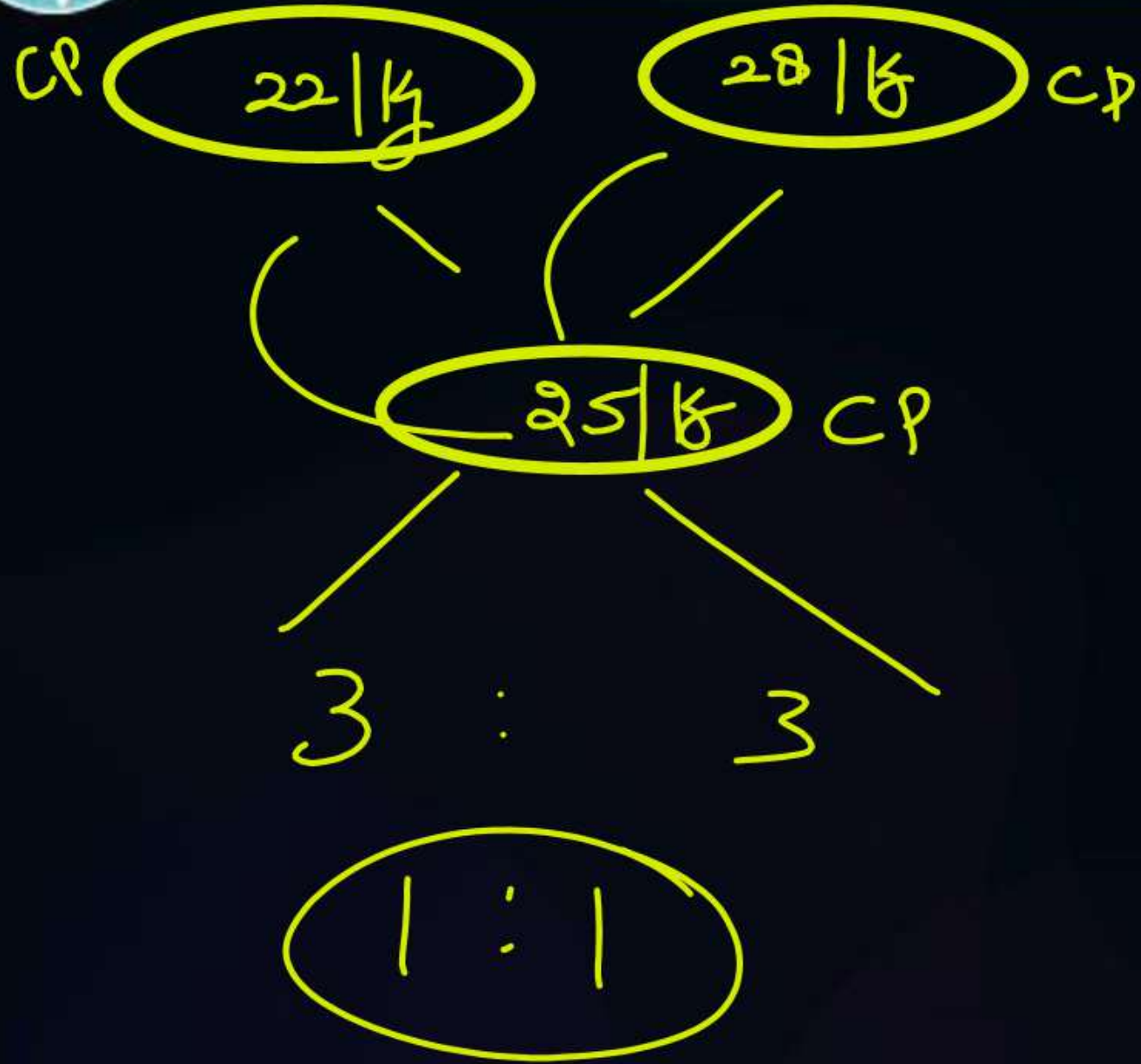
MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



TYPE - 02



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



In what ratio must rice at 22/kg be mixed with another type of rice at 28/kg so that by selling the mixture at 30/kg, A person gain 20% profit S.P

CP $22/kg$ के चावल को $28/kg$ के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को $30/kg$ पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ हो? S.P

$$\left. \begin{array}{l} S.P = 30/kg \\ P = 20\% \end{array} \right]$$

1. 5:14
2. 14:5
3. 2:3
4. **NOT**

$$CP = \frac{SP \times 100}{(100 + \%P)}$$

$$\begin{aligned} CP &= \frac{30 \times 100}{100 + 20} \\ &= \frac{30 \times 100}{120} \\ &= 25 \end{aligned}$$

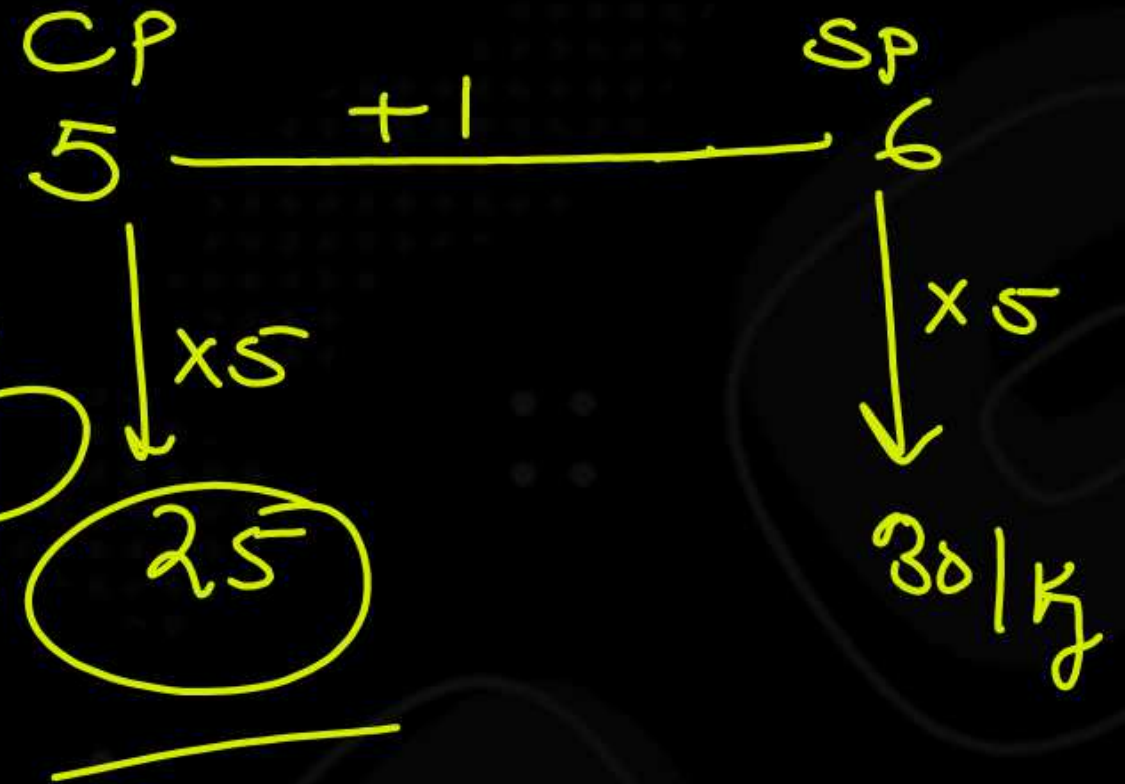
$$CP = \frac{SP \times 100}{100 - \%L}$$

CP = ?

SP = 30/kg

P = 20% =

$$\frac{1}{5}$$





MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

Q. In what ratio must rice at 37/kg be mixed with another type of rice at 48.4/kg so that by selling the mixture at 46/kg, A person gain 15% profit?

37/किग्रा चावल को 48.4/किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 46/किग्रा पर बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ हो?

37/kg 48.4/kg

40

8.4 : 3

84 : 30

$\div 6$

14 : 5

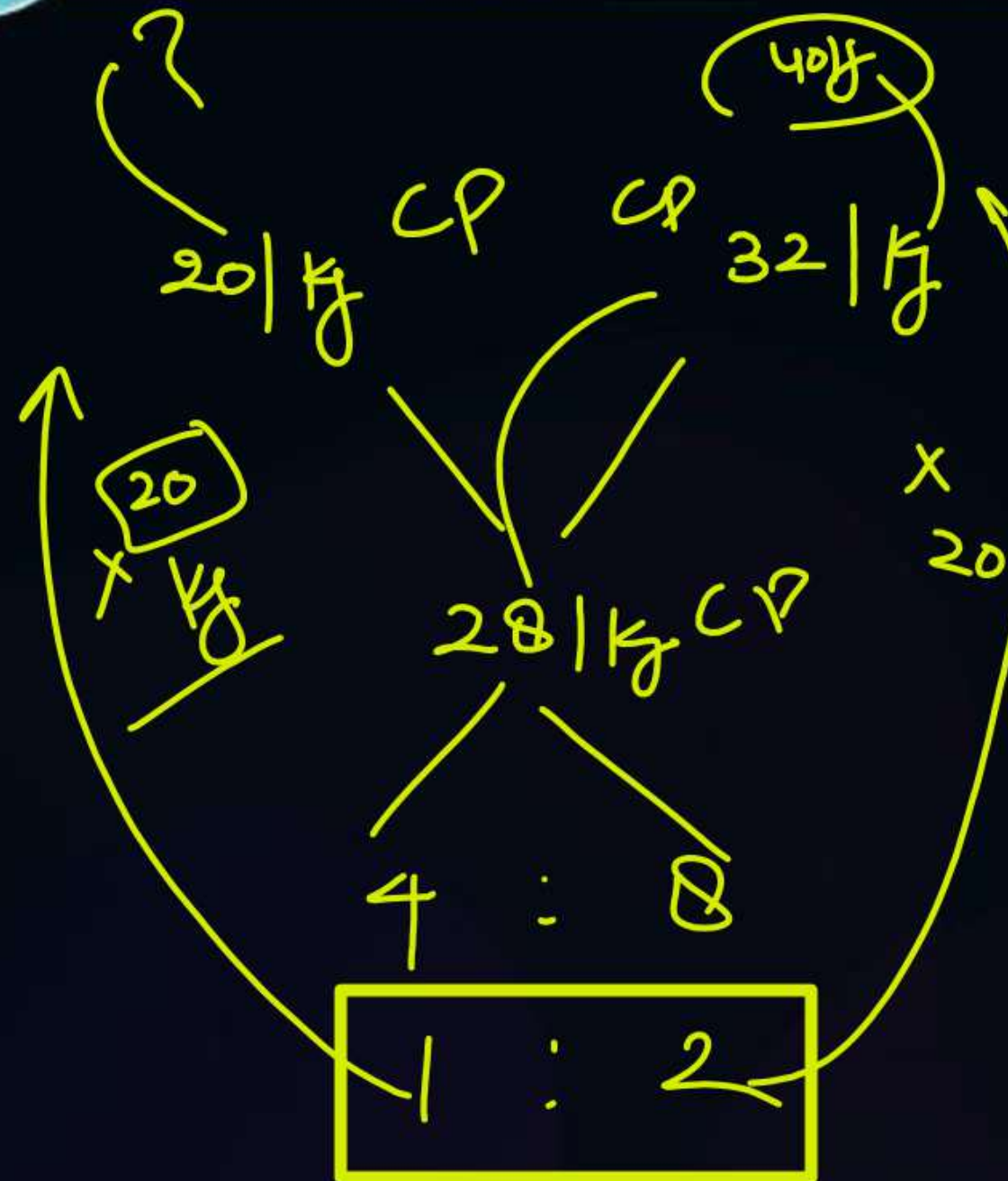
CP	SP
20	23
$\downarrow \times 2$	$\downarrow \times 2$
40	46

SP = 46
 $P = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$

1. 5:14
2. 14:5
3. 2:3
4. NOT



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



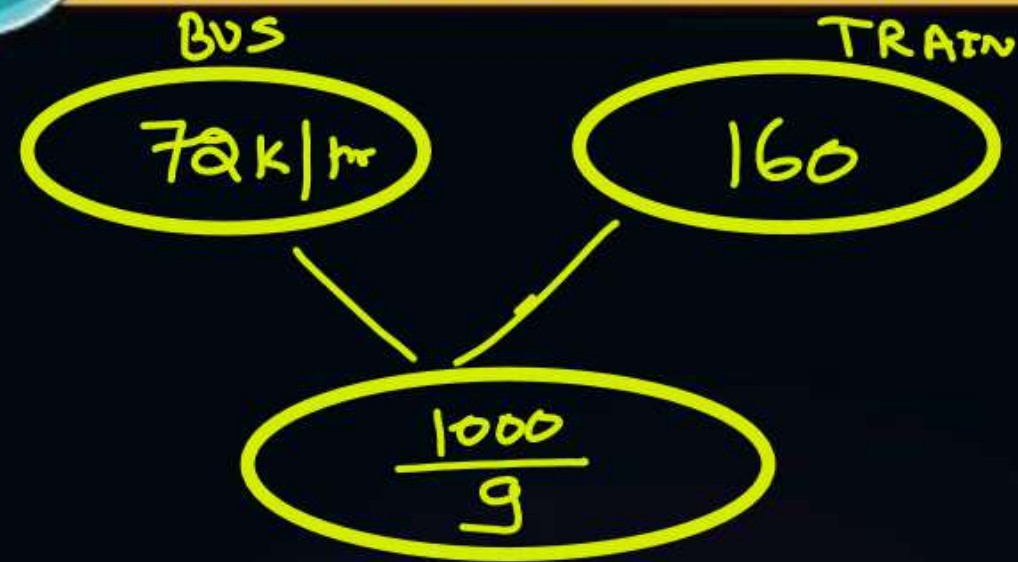
How many kilogram of rice costing 20/kg must be mixed with 40kg of rice costing 32/kg. so that the cost price of mix becomes 28/kg?

20 रुपये प्रति किलो की कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 32 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 40 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए। ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 28/किग्रा हो जाए?

- A) 20KG B) 30KG C) 40KG D) NOT



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



$$S = \left(\frac{D}{T} \right) = \frac{2000}{18} = \frac{1000}{9} \text{ hr}$$

A person cover 2000km distance in 18 hr, some part by bus, rest by train. Speed of bus 72 km/hr & speed of train 160 km/hr. find distance covered by bus?

एक व्यक्ति 2000 किमी की दूरी 18 घंटे में तय करता है, कुछ हिस्सा बस से, बाकी ट्रेन से। बस की गति 72 किमी/घंटा और ट्रेन की गति 160 किमी/घंटा है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिये?

A) 720km

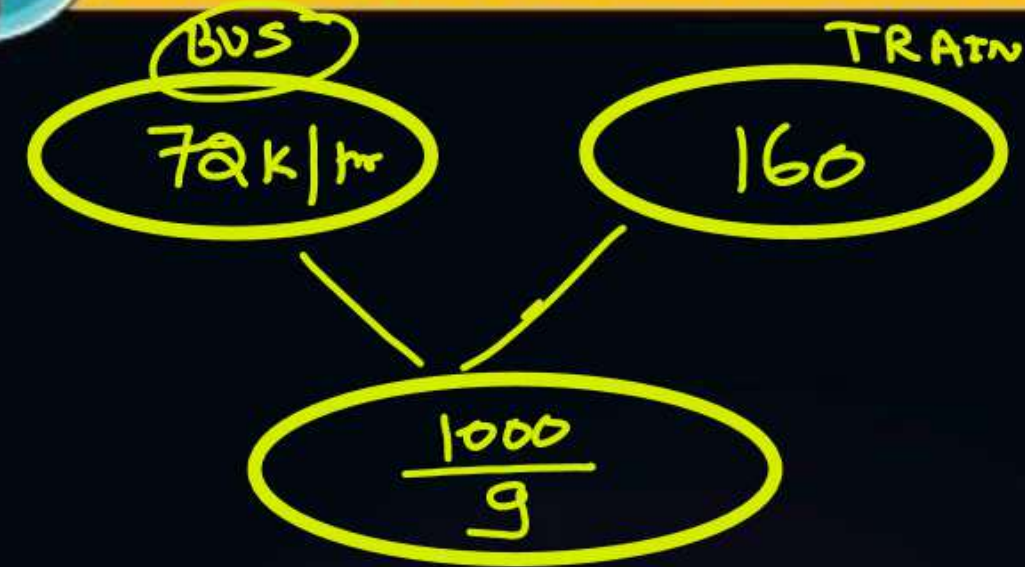
B) 620km

C) 1020km

D) not



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)



$$\frac{160 - \frac{1000}{9}}{1} : \frac{\frac{1000}{9} - 72}{1}$$

$$\frac{1440 - 1000}{9} : \frac{1000 - 648}{9}$$

$$440 : 352$$

A

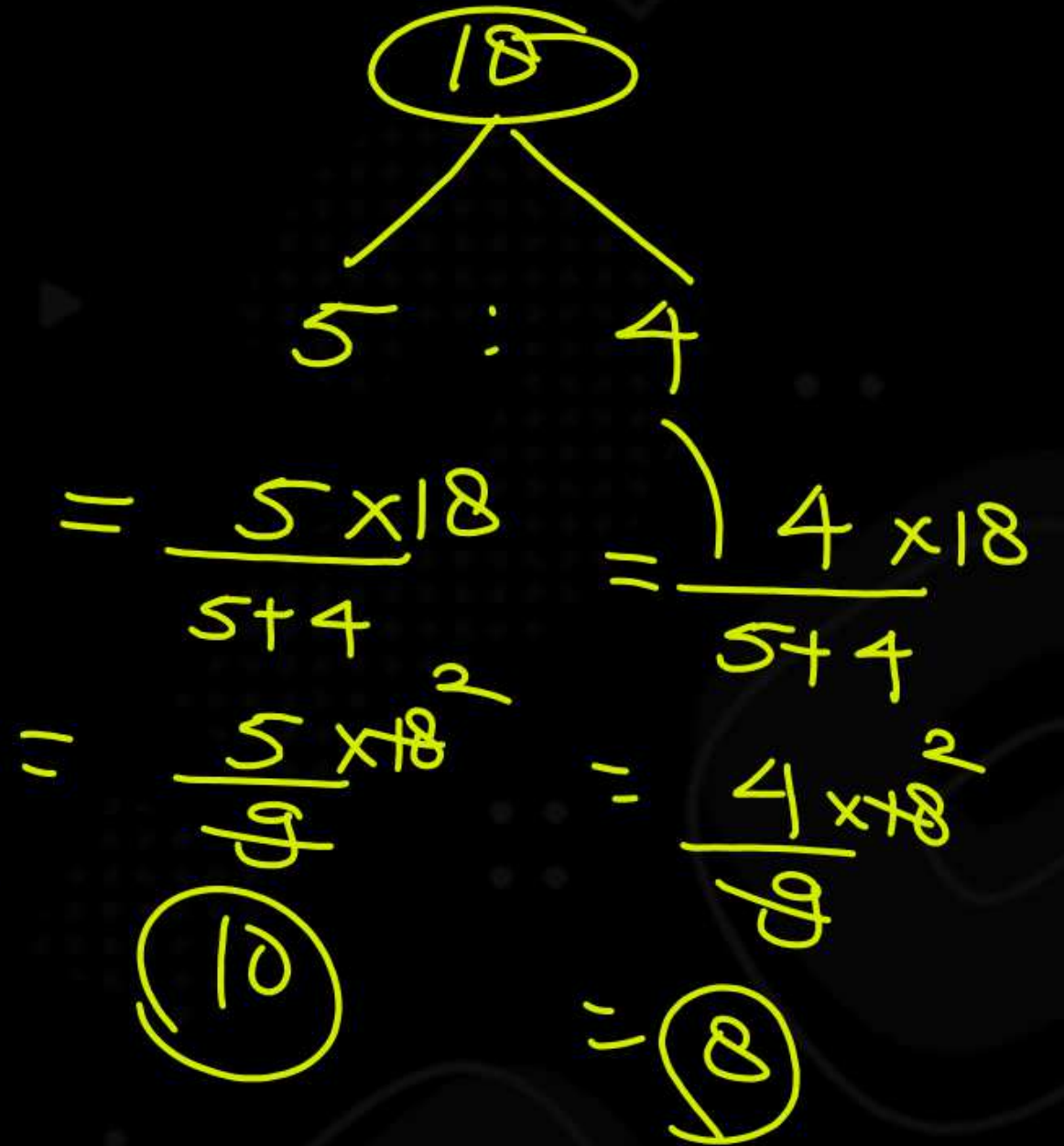
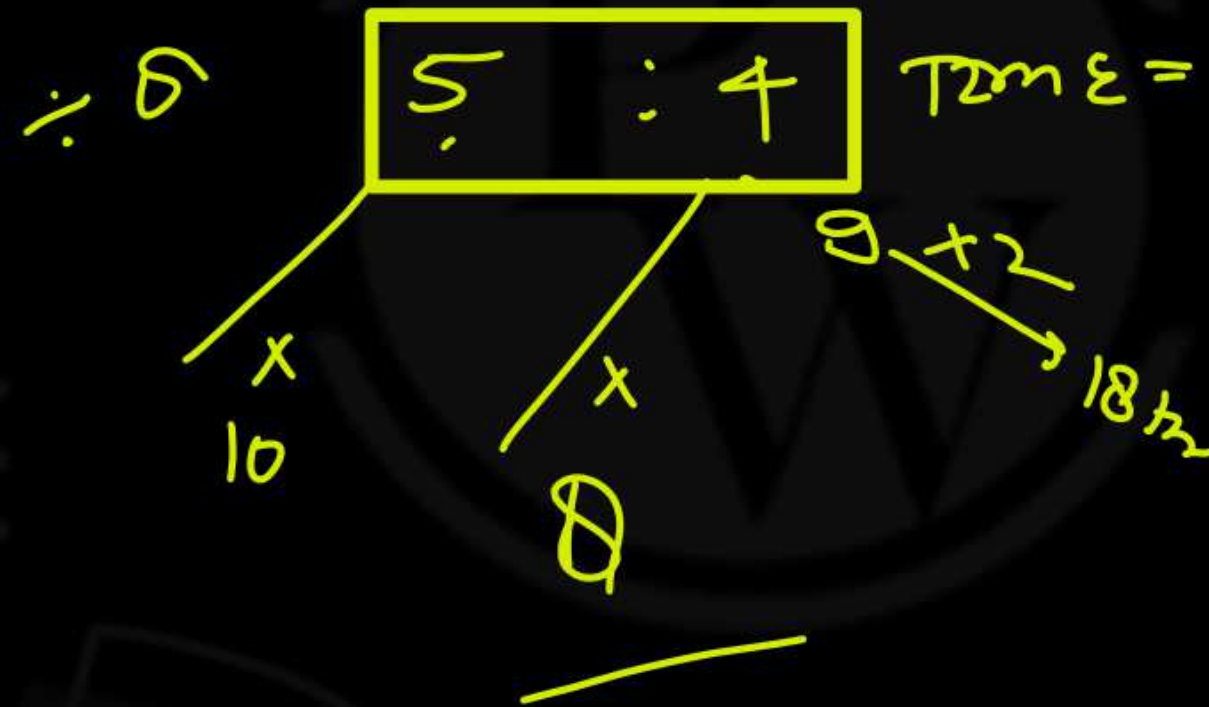
A person cover 2000km distance in 18 hr, some part by bus, rest by train. Speed of bus 72 km/hr & speed of train 160 km/hr. find distance covered by bus?

एक व्यक्ति 2000 किमी की दूरी 18 घंटे में तय करता है, कुछ हिस्सा बस से, बाकी ट्रेन से। बस की गति 72 किमी/घंटा और ट्रेन की गति 160 किमी/घंटा है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिये?

- ✓ A) 720km B) 620km C) 1020km D) not

$$D = ST = 72 \text{ km/hr} \times 10 \\ = 720 \text{ km}$$

$$\begin{array}{l} \div 11 \\ 440 : 352 \\ 40 : 32 \end{array}$$



CONCEPT—

$$\frac{D}{S} =$$

TIME

TIME

TIME

SPEED

$$= \frac{D}{T}$$

SPEED

SPEED

TIME

SPEED

Quantity

SP

SP

SP

CP

CP

CP

20/15

Kg



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

At what ratio milk costing 16.50 per litre be mixed with water so that the price of the mixture is Rs. 15 per litre?

16.50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध को किस अनुपात में पानी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रु. 15 प्रति लीटर?

MILK

WATER

(B)

(1) 5:1

✓ (2) 10:1

(3) 5:2

(4) 5:3

16.50/L

0

15/L

150 : 150

✓ 10 : 1



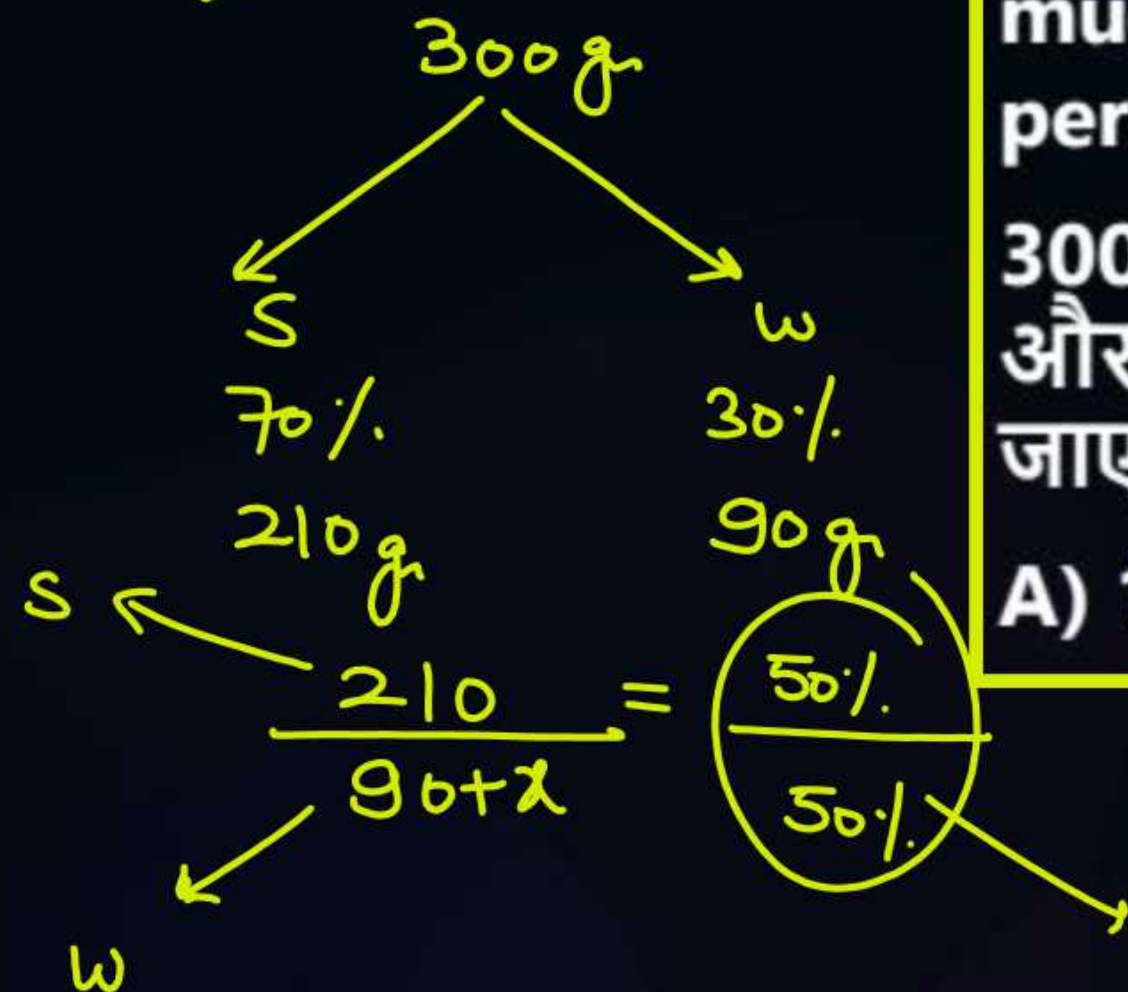
MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

TYPE- 03
1



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

✓ BASIC - M-2 - M-3



300gm mixture contains 70% sugar & rest water. How much more water is to be added so that the percentage of water in new mixture would be 50%?

300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी और बाकी पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% हो जाए?

- A) 120gm B) 150gm C) 200gm D) not

$$210 = 90 + x$$
$$x = 120g$$



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$$\checkmark \frac{M-2}{M-3}$$

6

↑ WATER

$$\boxed{\frac{300 \times 70}{100} = \frac{(300+x) \times 50}{100}}$$

$$420 = 300 + x$$

$$x = 120$$

A

300gm mixture contains 70% sugar & rest water. How much more water is to be added so that the percentage of water in new mixture would be 50%?

300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी और बाकी पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% हो जाए?

☒ A) 120gm B) 150gm C) 200gm D) not



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

M-3

S	W
70%	30%

7	:	3
---	---	---

50%	50%
-----	-----

1	:	1
---	---	---

300gm mixture contains 70% sugar & rest water. How much more water is to be added so that the percentage of water in new mixture would be 50%?

300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी और बाकी पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% हो जाए?

CONSTANT = SUGAR

A) 120gm B) 150gm C) 200gm D) not



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

$M-3$

S

W

30

$I:Q$

$7 : 3$

4×30

$1 \times 7 : 1 \times 7 = 14$

300gm mixture contains 70% sugar & rest water. How much more water is to be added so that the percentage of water in new mixture would be 50%?

300 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी और बाकी पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% हो जाए?

CONSTANT = SUGAR

A) 120gm B) 150gm C) 200gm D) not

120g



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

S 60% W 40%

3	:	2
3	:	7

$\times 60$
 $\times 60$
300g

300gm mixture contains 60% sugar & rest water. How much more water is to be added so that the ratio of sugar & water in the new mixture would be 3:7?

300 ग्राम मिश्रण में 60 % चीनी और बाकी पानी होता है। कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए?

A) 120gm B) 150gm C) 300gm D) not



MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

How much water is to be taken out from 40 ltrs mixture so that the percentage of acid becomes from 30% to 40%?

40 लीटर मिश्रण में से कितना पानी निकाला जाए कि अम्ल का प्रतिशत 30% से 40% हो जाए? →

10L

- A) 20 lts B) 15 lts C) 10 lts D) not

Handwritten solution:

ACID CONST

	ACID		WATER
	30%		70%
I.P			
6+14=20	3×2	:	2×7
↓ x2	40%		60%
40lt			
	2×3	:	3×3
			9

14
5
x2



MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

METHOD-2

ACID CONST
WATER

$$\frac{40 \times 30}{100} = (40 - x) \times \frac{40}{100}$$

$$30 = 40 - x$$

$$x = 10$$

How much water is to be taken out from 40 ltrs mixture so that the percentage of acid becomes from 30% to 40%?

40 लीटर मिश्रण में से कितना पानी निकाला जाए कि अम्ल का प्रतिशत 30% से 40% हो जाए? →

10L

- A) 20 lts B) 15 lts C) 10 lts D) not



MIXTURE & ALLIGATION (मिश्रण)

WATER PULP
68% 32%
17 : 8 FRESH FRUIT
20% 80%
1x2 : 4x2 DRY FRUIT
OR
METHOD = 2
(SHORT METHOD)

100kg x 4 ← 25
x4 18
40kg

most 2

Q Fresh fruit contains 68% water & dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100KG of fresh fruits?

ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलो ताजे फलों से कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है?

- A) 40KG B) 50KG C) 30KG D) not

PULP
32
80
= 2
5
x 20
40kg
x 20
100kg



MIXTURE & ALLIGATION(मिश्रण)

Q In the mixture of salt & water the % of Salt is 5%. If 80L water drawn off then the % of salt become 15% of the mixture then find the initial quantity of mix?

नमक और पानी के मिश्रण में नमक का प्रतिशत 5% है। यदि 80 लीटर पानी निकाला जाता है तो नमक का प्रतिशत मिश्रण का 15 प्रतिशत हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये?

1. 60L
2. 120L
3. 180L
4. NOT

✓✓✓



2 mins Summary



Topic

Mix & Mf

Topic

Topic

Topic

Topic

THANK - YOU

The background is dark blue with faint, stylized illustrations of three pencils and two sets of wings.